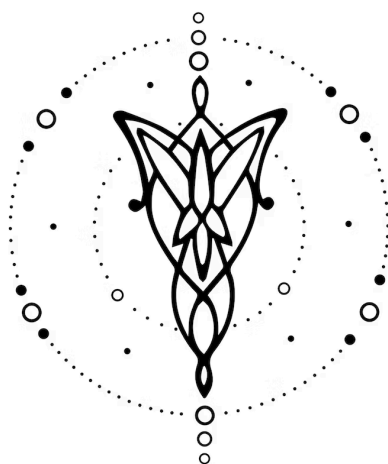




Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

8 de Marzo de 2026

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de prueba	3
6. Ejemplos	3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Carolina	Castelnuovo	65.539	ccastelnuovo@itba.edu.ar
Dalila	Orbaj	65.471	dorbaj@itba.edu.ar
Facundo	Krens	65.049	fkrenslicitra@itba.edu.ar
Florencia	Cecotto	65.068	fcecotto@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: https://github.com/facundokrens65049/TPE_TLA

3. Dominio

Desarrollar un lenguaje específico de dominio que permita registrar, consultar, modificar, eliminar y finalizar información vinculada a las finanzas personales de un usuario. El lenguaje debe permitir cargar ingresos, gastos, consumos en cuotas y suscripciones recurrentes, además de generar reportes en distintos formatos y períodos de tiempo.

Actualmente, muchas personas administran sus finanzas de manera manual, dispersando la información entre aplicaciones bancarias, notas personales, recordatorios o planillas. Esto dificulta mantener un historial consistente, corregir errores de carga, proyectar obligaciones futuras y obtener resúmenes claros sobre ingresos, gastos y compromisos recurrentes. En particular, operaciones como compras en cuotas o suscripciones mensuales introducen una lógica temporal que no siempre resulta simple de representar ni consultar manualmente, especialmente cuando el usuario desea interrumpir una recurrencia o dar por terminado anticipadamente un plan de pagos sin perder el historial previamente registrado.

El lenguaje propuesto abstrae este problema permitiendo describir operaciones financieras mediante sentencias de alto nivel, sin que el usuario deba interactuar directamente con SQL, con el esquema relacional subyacente ni con la lógica de generación de reportes. La solución se apoya en una base de datos PostgreSQL persistente, donde cada operación registrada recibe un identificador único autogenerado. Dicho identificador se expone al usuario en las consultas, permitiendo posteriormente editar o eliminar operaciones previamente persistidas.

Para reducir la complejidad del proyecto, el dominio se restringe a finanzas personales de un único usuario, sin integración con entidades bancarias externas, sin sincronización automática con cuentas reales y sin cotizaciones en tiempo real. Las divisas se registran como contexto de las operaciones futuras, pero no se realizará conversión automática entre monedas. Asimismo, las categorías no se declaran previamente: cuando el usuario las especifica dentro de una operación, el sistema las almacena normalizadas en minúscula y sin tildes.

La implementación satisfactoria de este lenguaje permitiría automatizar la registración y mantenimiento de información financiera personal, incluyendo la finalización de obligaciones recurrentes o planes en cuotas, junto con la generación de reportes útiles para el usuario final.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I). Se podrá fijar una divisa por defecto para las operaciones subsiguientes mediante una sentencia específica.
- (II). Se podrán registrar ingresos indicando monto y, opcionalmente, categoría, fecha y descripción.
- (III). Se podrán registrar gastos indicando monto y, opcionalmente, categoría, fecha y descripción.

- (IV). Se podrán registrar gastos en cuotas, indicando monto total, cantidad de cuotas y, opcionalmente, categoría, fecha y descripción. El sistema deberá derivar las obligaciones futuras asociadas a dichas cuotas.
- (V). Se podrán registrar suscripciones o gastos recurrentes, indicando monto, frecuencia y, opcionalmente, categoría, fecha de inicio, fecha de finalización y descripción.
- (VI). Se podrán consultar operaciones persistidas en la base de datos, pudiendo filtrar por rango de fechas o por períodos predefinidos. La salida de la consulta deberá exponer el identificador único de cada operación, generado automáticamente por la base de datos.
- (VII). Se podrán editar operaciones previamente registradas, referenciándolas mediante el identificador devuelto por las consultas.
- (VIII). Se podrán eliminar operaciones previamente registradas, referenciándolas mediante el identificador devuelto por las consultas.
- (IX). Se podrán finalizar suscripciones previamente registradas, referenciándolas mediante el identificador devuelto por las consultas. La finalización deberá conservar el historial ya persistido, evitando generar nuevas ocurrencias futuras a partir del momento de finalización.
- (X). Se podrán finalizar pagos en cuotas previamente registrados, referenciándolos mediante el identificador devuelto por las consultas. La finalización deberá conservar las cuotas ya registradas o vencidas, anulando únicamente las cuotas futuras pendientes de generación o imputación.
- (XI). Se podrán solicitar reportes en distintos formatos de salida. Como mínimo se contemplarán salidas en texto plano, y adicionalmente HTML y/o PDF.
- (XII). Los reportes y consultas podrán pedirse por rango explícito de fechas mediante las palabras reservadas desde y hasta, o mediante períodos predefinidos como semanal, mensual y anual, tomando como fecha de cierre la fecha actual.
- (XIII). Las fechas podrán expresarse tanto de forma absoluta en formato dd-mm-yyyy como mediante literales relativas de uso común: ayer, hoy y mañana.
- (XIV). Todo el contenido que aparezca luego de la palabra reservada 'descripcion' será interpretado como parte de la descripción textual de la operación, conservando mayúsculas y minúsculas, y truncándose a un máximo de 80 caracteres.
- (XV). Las palabras reservadas del lenguaje no serán *case sensitive* y además ignorarán tildes, de modo que, por ejemplo, 'Descripcion' y 'descripción' serán equivalentes.
- (XVI). Cuando una operación incluya categoría, la misma será almacenada en forma normalizada, es decir, en minúscula y sin tildes.
- (XVII). El lenguaje validará semánticamente que los montos sean positivos, que las fechas sean válidas, que los rangos temporales sean consistentes, que la cantidad de cuotas sea mayor que 0 cuando se utilice dicha construcción, y que una suscripción no tenga fecha de finalización anterior a su fecha de inicio.
- (XVIII). El lenguaje validará semánticamente que la operación referenciada por una instrucción de finalización exista y que corresponda efectivamente a una suscripción o a un pago en cuotas, rechazando la finalización de ingresos, gastos simples u otras operaciones incompatibles.
- (XIX). El compilador traducirá el programa fuente a un artefacto ejecutable que, en runtime, interactuará con PostgreSQL para persistir operaciones, consultarlas y producir salidas textuales o visuales para el usuario.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I). Un programa que registre un gasto simple con monto y descripción, utilizando la fecha actual por defecto.
- (II). Un programa que registre un ingreso con categoría explícita y fecha relativa (ayer).
- (III). Un programa que cambie la divisa por defecto y luego registre múltiples operaciones en dicha divisa.
- (IV). Un programa que consulte operaciones registradas y muestre sus identificadores únicos.
- (V). Un programa que edite una operación existente a partir de su identificador.
- (VI). Un programa que elimine una operación existente a partir de su identificador.
- (VII). Un programa que genere un reporte por rango explícito de fechas (desde / hasta).
- (VIII). Un programa que genere un reporte mensual en formato texto.
- (IX). Un programa que genere un reporte semanal en formato HTML.
- (X). Un programa que registre una compra en 6 cuotas y derive las obligaciones futuras correspondientes.
- (XI). Un programa que registre una suscripción mensual y la incluya en el cálculo de gastos recurrentes de un reporte.
- (XII). Un programa que procese categorías con mayúsculas o tildes en la entrada, almacenándolas normalizadas en minúscula y sin tildes.
- (XIII). Un programa que finalice una suscripción existente a partir de su identificador y evite su inclusión en períodos futuros.
- (XIV). Un programa que finalice un pago en cuotas existente a partir de su identificador y deje de computar cuotas pendientes futuras.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I). Un programa malformado.
- (II). Un programa que registre un ingreso, gasto o suscripción con monto negativo o nulo.
- (III). Un programa que indique una fecha inválida.
- (IV). Un programa que solicite una consulta o reporte con fecha inicial posterior a la fecha final.
- (V). Un programa que declare una cantidad de cuotas menor que 1.
- (VI). Un programa que defina una suscripción con fecha de finalización anterior a la fecha de inicio.
- (VII). Un programa que solicite un formato de salida no soportado.
- (VIII). Un programa que intente editar una operación inexistente.
- (IX). Un programa que intente eliminar una operación inexistente.
- (X). Un programa que intente modificar un campo no válido para el tipo de operación referenciado.
- (XI). Un programa que intente finalizar una operación inexistente.
- (XII). Un programa que intente finalizar una operación que no sea ni una suscripción ni un pago en cuotas.

- (XIII). Un programa que intente finalizar una suscripción o plan en cuotas ya finalizado.

6. Ejemplos

En el **Cód. (6.1)**, se puede ver la registración de operaciones simples de ingreso y gasto, junto con la fijación de una divisa por defecto para las operaciones subsiguientes.

```
// Fijar la divisa por defecto:  
divisa ARS  
  
// Registrar un ingreso:  
ingreso 200000 categoria salario fecha 01-03-2026 descripcion sueldo marzo  
  
// Registrar un gasto simple:  
gasto 15000 categoria supermercado descripcion carne y algunas verduras
```

Código 6.1: Registro básico de ingresos y gastos.

En el **Cód. (6.2)**, se muestra la registración de una compra en cuotas y de una suscripción recurrente, seguida por una consulta de operaciones persistentes.

```
// Registrar una compra en cuotas:  
gasto 180000 cuotas 6 categoria electrodomesticos fecha 15-03-2026 descripcion heladera nueva  
  
// Registrar una suscripción mensual:  
suscripcion 7999 mensual categoria streaming desde 10-03-2026 descripcion plataforma de peliculas  
  
// Consultar operaciones registradas:  
consultar desde 01-03-2026 hasta hoy
```

Código 6.2: Registro de obligaciones recurrentes y consulta de operaciones.

En el **Cód. (6.3)**, se observa la modificación y eliminación de operaciones a partir del identificador expuesto por la consulta previa, así como también la solicitud de reporte en un formato específico (HTML).

```
// Editar el monto de la operación con id 12:  
editar 12 monto 17000  
  
// Eliminar la operación con id 15:  
eliminar 15
```

```
// Generar un reporte mensual:  
reporte html mensual
```

Código 6.3: Mantenimiento de operaciones persistidas y generación de reporte.

En el **Cód. (6.4)**, se observa la finalización de una suscripción y de un pago en cuotas previamente consultados por identificador.

```
// Finalizar la suscripción con id 21:  
finalizar 21  
  
// Finalizar el plan de cuotas con id 34:  
finalizar 34
```

Código 6.4: Finalización de obligaciones recurrentes y actualización de reportes.